

Лабораторна робота 3

Ідентифікація нормального розподілу

Мета роботи

Мета роботи – познайомитися з підходами до ідентифікації нормального розподілу (на основі гістограми, ймовірнісного паперу та статистичних тестів), набути практичних навичок їх застосування та аналізу.

Постановка завдання

Для 3 наборів даних, заданих індивідуальним варіантом, необхідно ідентифікувати нормальний розподіл чотирма способами:

- візуально на основі гістограми;
- візуально на основі ймовірнісного паперу;
- використовуючи статистичні тести для перевірки рівності нулю асиметрії та ексцесу;
- за допомогою критерію Шапіро–Уїлка.

Для виконання цього завдання потрібно створити невеликий додаток будь-якою мовою програмування, який повинен дозволяти:

- завантажувати дані з текстового файлу;
- будувати гістограму з накладеною на неї функцією щільності нормального розподілу;
- будувати ймовірнісний папір для нормального розподілу;
- розраховувати оцінки коефіцієнтів асиметрії та ексцесу та їх стандартні помилки, а також виводити результати z-тестів для перевірки рівності цих коефіцієнтів нулю (статистика, квантиль або р-значення, висновок);
- виводити результати тесту Шапіро–Уїлка (статистика, р-значення, висновок).

Бажано реалізувати даний додаток як продовження того, який був створений в лабораторних роботах 1 та 2.

Особливі вимоги:

- алгоритм побудови ймовірнісного паперу має бути реалізований власноруч, лише для розрахунку квантилів нормального розподілу можна використовувати вбудовані функції;
- статистичні тести для перевірки коефіцієнтів асиметрії та ексцесу нулю мають бути реалізовані власноруч;
- дозволяється використовувати вбудовані функції та функції з попередніх лабораторних робіт для критерію Шапіро–Уїлка, побудови гістограми, розрахунку точкових оцінок коефіцієнтів, базових операцій (наприклад, сортування масиву, сумування), візуалізації результатів, завантаження даних;
- програма має працювати з вибірками різного обсягу.

Звіт. За результатами виконання лабораторної роботи оформити звіт. Він оформлюється в MS Word і має містити такі розділи:

1. Титульний аркуш.
2. Власний програмний код.
3. Результати аналізу (для кожної вибірки – гістограма, ймовірнісний папір, результати статистичних тестів на рівність нулю коефіцієнтів асиметрії та ексцесу, Шапіро–Уїлка, висновки про нормальність розподілу за кожним зі способів).
4. Висновки (які нові знання та практичні навички отримано; що можна сказати про нормальність розподілу аналізованих даних; порівняйте результати різних

підходів і пояснить можливі розбіжності; які обмеження має кожен зі способів; який вплив на висновки має розмір вибірки).

Текст звіту оформити, використовуючи такі налаштування: шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, абзацний відступ 1.25 см, міжрядковий інтервал 1.5, інтервал до та після абзацу 0 pt.

Захист. Виконану роботу (програму та звіт) необхідно захистити на лабораторному занятті. Під час захисту потрібно пояснювати і відтворювати алгоритм реалізованих функцій, демонструвати роботу програми на інших наборах даних, інтерпретувати результати.

Альтернативне завдання

Можна провести ідентифікацію нормального розподілу в MS Excel для одного набору даних (див. практику 3 в [1]). У цьому випадку кількість балів за лабораторну роботу буде знижена.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» / Укладачі Мацуга О.М., Ємел'яненко Т.Г. Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. 64 с.

2. Приставка П.О., Мацуга О.М. Аналіз даних: Навч. посіб. / затв. МОН України. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 92 с.

Індивідуальні варіанти

Номер індивідуального варіанту – це порядковий номер студента у списку групи.